



MOODLE

ACADÊMICO

[Buscar cursos](#)[Q \(Buscar cursos\)](#)

MAT02024 - Probabilidade - B - Turma U (2020/1)

Resolução: Quiz 5

Q1

Sejam X e ϑ variáveis aleatórias tais que $\vartheta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ e

$$\mathbb{P}(X = x \mid \vartheta = \theta) = (1 - \theta)^{x-1} \theta, \quad x \in \mathbb{N}, \theta \in [0, 1].$$

Nessas condições, podemos afirmar que $\vartheta \mid X = x$ tem distribuição $\text{Beta}(\alpha, x + \beta - 1)$.

Resolução

A afirmação é **falsa** pois, para $x \in \mathbb{N}$ e $\theta \in [0, 1]$ vale

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = x, \vartheta \leq \theta) &= \int_0^\theta \mathbb{P}(X = x \mid \vartheta = t) f_\vartheta(t) dt \\ &= \int_0^\theta ((1-t)^{x-1} t) \cdot (t^{\alpha-1} (1-t)^{\beta-1} \text{B}(\alpha, \beta)^{-1}) dt.\end{aligned}$$

e, portanto,

$$F_{\vartheta|X}(\theta|x) = \frac{1}{\text{B}(\alpha, \beta) \mathbb{P}(X = x)} \int_0^\theta t^\alpha (1-t)^{x+\beta-2} dt$$

Diferenciando a FDA acima com respeito a θ , segue que, para $x \in \mathbb{N}$ e $\theta \in [0, 1]$, temos

$$f_{\vartheta|X}(\theta|x) = c(\alpha, \beta, x) \theta^{(\alpha+1)-1} (1-\theta)^{(x+\beta-1)-1}$$

onde $1/c(\alpha, \beta, x) \equiv \text{B}(\alpha, \beta) \mathbb{P}(X = x)$. Logo, $\vartheta \mid X = x$ tem distribuição Beta($\alpha + 1, x + \beta - 1$).

Q2

Dois programadores redigiram um código em `R` para executar um certo algoritmo de otimização. Os tempos de execução (em minutos) dos códigos redigidos pelos programadores 1 e 2 podem ser modelados, respectivamente, por uma variável aleatória exponencial com parâmetro 1 e por uma variável aleatória exponencial com parâmetro 2. Suponha que recebemos a informação de que o tempo de execução do programa foi de $\ln(8)$ minutos, mas que não sabemos qual dos dois códigos foi usado. Se consideramos que é igualmente provável que cada um dos códigos tenha sido usado, qual a probabilidade de que tenha sido o código do programador 1, dado que o tempo de execução foi $\ln(8)$ minutos?

Resolução

Temos

$$\mathbb{P}(X \leq x \mid Y = y) = \int_0^x y e^{-yt} dt, \quad x \geq 0, y \in \{1, 2\}$$

e $\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(Y = 2) = 1/2$. Logo, para $x \geq 0$ vale que

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \frac{1}{2} \left(\int_0^x e^{-t} + 2e^{-2t} dt \right),$$

e, portanto,

$$f_X(x) = \frac{1}{2} (e^{-x} + 2e^{-2x})$$

Agora, para $x \geq 0$, $y \in \{1, 2\}$ temos, por um lado

$$\mathbb{P}(X \leq x, Y = y) = \frac{1}{2} \mathbb{P}(X \leq x | Y = y)$$

e, por outro,

$$\mathbb{P}(X \leq x, Y = y) = \int_0^x \mathbb{P}(Y = y | X = t) f_X(t) dt$$

Segue que

$$\int_0^x \mathbb{P}(Y = y | X = t) (e^{-t} + 2e^{-2t}) dt = \int_0^x ye^{-yt} dt, \quad x \geq 0, y \in \{1, 2\}$$

Consequentemente,

$$\mathbb{P}(Y = y | X = x) (e^{-x} + 2e^{-2x}) = ye^{-yx}, \quad x \geq 0, y \in \{1, 2\}$$

e aí

$$\mathbb{P}(Y = y | X = x) = \frac{ye^{-yx}}{(e^{-x} + 2e^{-2x})}, \quad x \geq 0, y \in \{1, 2\}$$

Finalmente, temos

$$\mathbb{P}(Y = 1 | X = \ln(8)) = \frac{e^{-\ln(8)}}{(e^{-\ln(8)} + 2e^{-2\ln(8)})} = 0.8$$

Q3

Considere variáveis aleatórias X , N e ϑ tais que:

1. ϑ tem distribuição uniforme no intervalo $[0, 1]$:

$$f_{\vartheta}(\theta) = \mathbb{I}_{(0 \leq \theta \leq 1)}, \quad \theta \in \mathbb{R}$$

2. $N | \vartheta = \theta$ tem distribuição Geométrica com parâmetro θ :

$$\mathbb{P}(N = n | \vartheta = \theta) = (1 - \theta)^{n-1} \theta, \quad n \in \mathbb{N}, \theta \in [0, 1]$$

3. $X | (N, \vartheta) = (n, \theta)$ tem distribuição Binomial com parâmetros n e $1/2$:

$$\mathbb{P}(X = x \mid N = n, \vartheta = \theta) = \frac{n!}{x!(n-x)!} \frac{1}{2^n}, \quad x \in \{0, 1, \dots, n\}, n \in \mathbb{N}, \theta \in [0, 1]$$

Encontre $\mathbb{E}(\vartheta \mid X = 0)$.

Resolução

O segredo para resolver o exercício é dar-se conta que o item 3 nos garante que, condicionalmente em $N = n$, as variáveis aleatórias X e ϑ são independentes: isto é, vale que $\mathbb{P}(X = x \mid N = n, \vartheta = \theta) = \mathbb{P}(X = x \mid N = n)$. (De fato, toda a dependência de X em ϑ é transmitida através de N). Sendo assim, temos

$$\mathbb{P}(\vartheta \leq \theta, X = x \mid N = n) = \mathbb{P}(\vartheta \leq \theta \mid N = n) \mathbb{P}(X = x \mid N = n)$$

e

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\vartheta \leq \theta, X = x, N = n) &= \mathbb{P}(\vartheta \leq \theta \mid N = n) \mathbb{P}(X = x \mid N = n) \mathbb{P}(N = n) \\ &= \mathbb{P}(\vartheta \leq \theta, N = n) \mathbb{P}(X = x \mid N = n) \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathbb{P}(\vartheta \leq \theta, X = 0, N = n) = \frac{1}{2^n} \mathbb{P}(\vartheta \leq \theta, N = n) \quad (1)$$

Agora, para $\theta \in [0, 1]$ e $n \in \mathbb{N}$ temos

$$\mathbb{P}(\vartheta \leq \theta, N = n) = \int_0^\theta (1-t)^{n-1} t \, dt$$

Substituindo em (1) e somando ao longo de $n \in \mathbb{N}$, obtemos

$$\mathbb{P}(\vartheta \leq \theta, X = 0) = \int_0^\theta \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} (1-t)^{n-1} t \, dt = \int_0^\theta \frac{t}{1+t} \, dt$$

Daqui, obtemos a FMP marginal de X no ponto $x = 0$, dada por

$$\mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(\vartheta \leq 1, X = 0) = \int_0^1 \frac{t}{1+t} \, dt = 1 - \ln(2)$$

Segue que a FDA condicional de ϑ dado $X = 0$ é

$$F_{\vartheta|X}(\theta|0) = \frac{1}{1 - \ln(2)} \int_0^\theta \frac{t}{1+t} \, dt,$$

donde concluímos que

$$f_{\vartheta|X}(\theta|0) = \frac{\theta}{(1 - \ln(2))(1 + \theta)}$$

Segue que

$$\mathbb{E}(\vartheta | X = 0) = \int_0^1 \theta f_{\vartheta|X}(\theta|0) d\theta = \frac{1}{1 - \ln(2)} \int_0^1 \frac{\theta^2}{1 + \theta} d\theta = \frac{\ln(2) - 1/2}{1 - \ln(2)} \approx 0.6294$$

Q4

Suponha que X e W são variáveis aleatórias tais que X tem distribuição exponencial com parâmetro 1 e

$$\mathbb{P}(W = 0 | X = x) = e^{-x}, \quad \mathbb{P}(W = 1 | X = x) = 1 - e^{-x}, \quad x \geq 0.$$

Encontre $\mathbb{E}(X | W = 0)$.

Resolução

Temos, para $x \geq 0$,

$$\mathbb{P}(X \leq x, W = 0) = \int_0^x \mathbb{P}(W = 0 | X = t) f_X(t) dt = \int_0^x e^{-2t} dt = \frac{1}{2} - \frac{e^{-2x}}{2}.$$

Daí, vemos que

$$\mathbb{P}(W = 0) = \lim_{x \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X \leq x, W = 0) = \frac{1}{2}$$

e, então,

$$\mathbb{P}(X \leq x | W = 0) = 1 - e^{-2x}, \quad x \geq 0$$

Logo,

$$f_{X|W}(x|0) = 2e^{-2x}, \quad x \geq 0$$

Isto é, $X|W = 0 \sim \text{Exponencial}(2)$. Segue que $\mathbb{E}(X | W = 0) = 1/2$.

Q5

Suponha que X e ϑ são variáveis aleatórias tais que

$$\mathbb{P}(X = x, \vartheta \leq \theta) = 2 \int_0^\theta t^x (1-t)^{2-x} dt, \quad x \in \{0, 1\}, \theta \in [0, 1]$$

Nessas condições, podemos afirmar que

$$\mathbb{P}(X = x | \vartheta = \theta) = \theta^x (1-\theta)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}, \theta \in [0, 1]$$

Resolução

Primeiramente, precisamos obter a distribuição marginal de ϑ . Como verifica-se facilmente, temos $\mathbb{P}(X \in \{0, 1\}) = 1$ e, portanto, para $\theta \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} F_\vartheta(\theta) &= \mathbb{P}(X = 0, \vartheta \leq \theta) + \mathbb{P}(X = 1, \vartheta \leq \theta) \\ &= 2 \left(\int_0^\theta (1-t)^2 dt + \int_0^\theta t(1-t) dt \right) \end{aligned}$$

donde

$$f_\vartheta(\theta) = \frac{d}{d\theta} F_\vartheta(\theta) = 2((1-\theta)^2 + \theta(1-\theta)) = 2-2\theta, \quad \theta \in [0, 1]$$

Agora, da definição de distribuição condicional (via LPT) e usando a LotUS, temos, para $x \in \{0, 1\}$ e $\theta \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = x, \vartheta \leq \theta) &= \mathbb{E} \left\{ \mathbb{P}(X = x | \vartheta) \mathbb{I}_{[\vartheta \leq \theta]} \right\} \\ &= \int_0^\theta \mathbb{P}(X = x | \vartheta = t) f_\vartheta(t) dt \\ &= \int_0^\theta \mathbb{P}(X = x | \vartheta = t) (2-2t) dt \end{aligned}$$

Substituindo na definição dada no enunciado, concluímos que $\mathbb{P}(X = x | \vartheta = t)$ é a única solução para a equação funcional

$$\int_0^\theta t^x (1-t)^{2-x} dt = \int_0^\theta \mathbb{P}(X = x | \vartheta = t) (1-t) dt, \quad x \in \{0, 1\}, \theta \in [0, 1]$$

e claramente a função $h(x, t) = t^x (1-t)^{1-x}$ soluciona essa equação. Logo, a afirmação é **verdadeira**.

Última atualização: Saturday, 3 Oct 2020, 15:25